

基于力与力矩的模型预测控制在双足机器人高动态运动控制中的应用

李俊恒与阮权

摘要—本文提出了一种新颖的基于力和力矩的模型预测控制框架，用于动态足式机器人。具体而言，我们针对10自由度双足机器人，采用简化的刚体动力学并结合输入力与力矩，设计了模型预测控制的公式。该控制器将计算出作用于机器人的最优输入量，包括每只脚的三维力与二维力矩。随后，通过将这些力和力矩映射到每条腿上五个执行器的电机扭矩，生成所需的输入信号。我们在10自由度双足机器人的物理仿真中评估了所提出的控制设计。该机器人能够在崎岖地形上实现高达1.6米/秒的快速行走速度，并具备精确的速度跟踪能力。在同一控制框架下，本文提出的方法能够使用同一组控制参数，实现包括行走、跳跃和奔跑在内的多种动态运动。

一、引言

双足机器人的研究动机受到商业和社会利益的广泛推动[1]。从危险作业中替代人类[2]，这需要机器人在未知复杂地形中具备高度动态性能，到医疗领域及康复过程中开发高度功能化的双足机器人应用，如近期针对残疾人的动力型下肢假肢研究进展[3]，双足机器人应用的预期成果范围广泛。

针对双足机器人的控制可采用多种策略，例如零力矩点（ZMP）法或基于弹簧负载倒立摆（SLIP）模型的方法[4][5][6]。这两种方法在维持双足机器人稳定运动方面均已取得成功（参见[4][6]）。混合零动态法是另一种控制框架，它结合输入输出线性化（一种非线性反馈控制器）与虚拟约束，使欠驱动双足机器人能够实现动态行走[1][7][8]。近年来，基于力的模型预测控制被引入动态四足机器人领域[9]，使机器人能够执行多种动态步态，并对崎岖地形具有强适应性。模型预测控制在动态运动中的优势在于，控制器能够预测因欠驱动可能导致不稳定的未来运动状态，并通过基于预测求解最优输入来稳定系统。

MPC同样通过多种方法应用于双足机器人的控制中。文献[10]提出的控制框架采用MPC技术，以最小化快速指数稳定控制李雅普诺夫函数的值。

李军恒与阮全隶属于南加州大学航空航天与机械工程系，地址为洛杉矶CA 90089。邮箱：junhengl@usc.edu, quann@usc.edu。

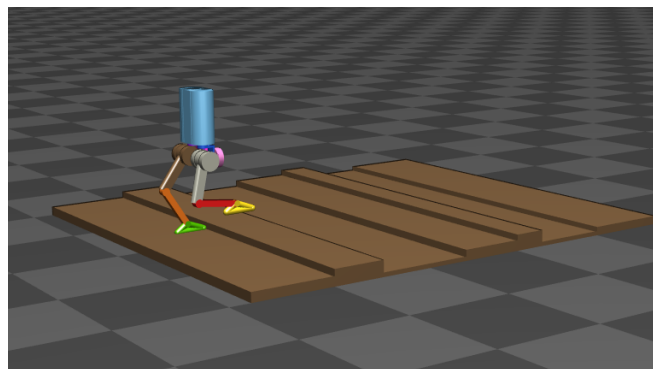


图1: 10自由度双足机器人。该双足机器人正以速度 $v_{xd} = 1.6$ m/s 穿越崎岖地形。仿真视频: <https://youtu.be/Z2s4iuYkuvq>。

(采用人启发性控制（HIC）方法的RES-CLF)。文献[11]提出了一种改进的零力矩点预览控制方案，尝试通过模型预测控制来解决机器人质心（CoM）的最优抖动序列的优化控制问题。然而，这些方法要么基于位置控制来跟踪优化得到的关节轨迹，要么倾向于解决分步规划问题。在本研究中，我们重点关注一种实时反馈控制方法，它能够处理广泛的行走步态，而不依赖于离线轨迹优化。

受[9]中提出的针对四足机器人的成功基于力的模型预测控制方法启发，本文提出了一种新的控制框架，利用模型预测控制求解最优地面反作用力及力矩，以实现双足机器人的动态运动。我们探讨了适用于该模型预测控制框架的不同模型，并引入了在我们双足机器人模型上运行最有效的公式。所提出的方法使一个10自由度的双足机器人能够在粗糙地形上实现高速且稳健的移动。我们在MATLAB和Simulink构建的高保真物理仿真环境中实现并验证了控制器设计，该仿真依赖Spatial v2软件。

本文的主要贡献如下：

- 我们提出了一种基于力与力矩的10自由度双足机器人运动模型预测控制新框架。
- 我们研究了可用于该模型预测控制框架的不同刚体动力学模型，最终采用其中最高效的模型应用于所提方法中。
- 所提出的模型预测控制框架实现了精准速度跟踪的三维动态运动。
- 我们的控制框架能够实现广泛的

动态运动，如快速行走、跳跃和奔跑，均采用同一套控制参数。

- 借助基于力与力矩的控制输入，我们的方法对崎岖地形同样具备良好的鲁棒性。我们已成功在崎岖地形上实现了以1.6米/秒速度快速行走的验证。该崎岖地形由台阶构成，最大高度为0.075米，相邻台阶间的最大高度差为0.055米。

本文的其余部分安排如下。第二部分介绍了双足机器人的模型设计与物理参数，同时提供仿真方法和控制架构。第三部分阐述了所提出的基于力与力矩的模型预测控制器的动力学特性、控制器选择、设计及公式推导。第四部分展示了部分重要结果，并对控制器在不同动态运动中的性能进行了分析。

二、双足机器人模型与仿真

A. 机器人模型

在本节中，我们将介绍全文所使用的机器人模型。一个10自由度双足机器人每条腿包含5个关节驱动（见图2-a）。通常，10自由度双足机器人具有外展（ab）关节和可实现三维旋转的髋关节，以及支持双足站立的踝关节（例如，[12]、[13]）。

我们的双足机器人设计由机器人本体、腹部连杆、髋部连杆、大腿连杆、小腿连杆及足部连杆构成（腿部结构定义参见图2b，物理参数参见表I）。机器人本体采用宇树A1机器人的直立构型。该设计中的关节驱动器采用宇树A1模块化驱动器，这是一种轻量化、高扭矩控制的动力电机，适用于小型腿式机器人（驱动器参数参见表I-I）。

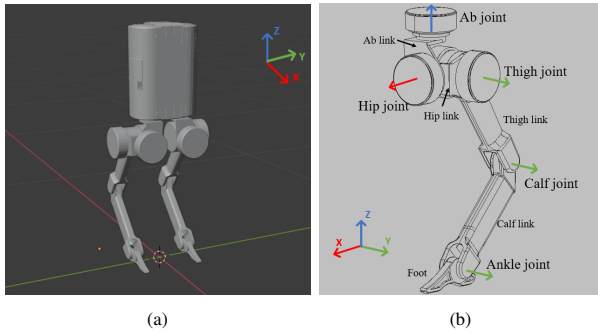


图2：双足机器人构型 a) 机器人CAD模型 b) 双足机器人左腿的连杆与关节构型。

B. 仿真

双足机器人仿真主要在MATLAB Simulink环境下构建，其中使用了Spatial v2软件包[14]。图3展示了我们的控制架构示意图以及仿真软件的结构表达。

表一：机器人物理参数

参数	符号	价值	单位
弥撒	m	11.84	公斤
身体惯性	I_{xx}	0.0443	千克·平方米
	I_{yy}	0.0535	千克·平方米
	I_{zz}	0.0214	千克·米 ²
身体长度	l_b	0.114	米
身体宽度	w_b	0.194	m
身高	h_b	0.247	我
大腿与小腿长度	l_1, l_2	0.2	m
脚长	l_{toe}	0.09	m
	l_{heel}	0.05	米

表 II：关节执行器参数

参数	价值	单位
最大扭矩	33.5	纳米
最大关节速度	21	弧度/秒

仿真软件要求用户在模拟开始前输入期望状态。这些期望状态构成一个列向量，其中包含机器人身体的期望质心（CoM）位置 p_d 、期望质心速度 $\dot{p}_d$ 、重排为 9×1 向量的期望旋转矩阵 R_d ()以及期望角速度 $\omega_{d\phi}$ 。

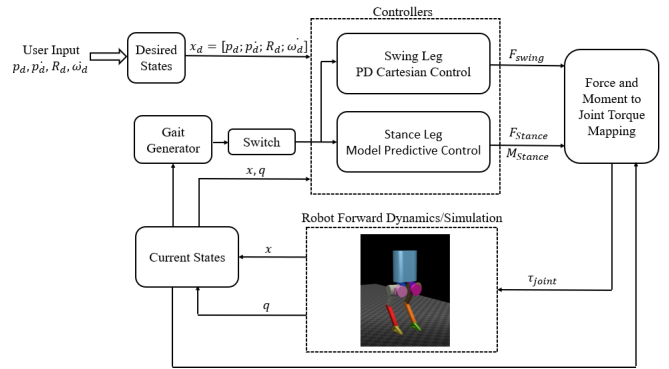


图3：控制框图。本文提出方法的简化框图及控制架构。

III. 动力学与控制

A. 简化动力学

本节探讨了可在MPC控制框架中应用的不同动力学模型。尽管双足机器人的全身动力学表现出高度非线性，我们仍倾向于采用简化的刚体动力学模型，以确保MPC控制器能够有效实现实时求解。此外，为实现动态运动过程中频繁强烈冲击的吸收能力，双足机器人的设计还需采用轻量化的肢体与连接结构。这使得各连杆部件的重量和转动惯量相较于机身总重与整体转动惯量而言非常微小。因此，

机器人动力学中腿杆效应可忽略不计，从而形成简化的刚体动力学模型[15][16]。该假设在众多足式机器人控制器设计中亦属常见实践[17][18]。

我们考虑并测试了三种简化动力学模型，如图4所示。这三种方案的主要区别在于每只脚上的接触点数量、接触位置以及每个接触点处的接触力和力矩形成方式。模型1类似于[16]中提到的四足机器人简化动力学选择，包含4个接触点施加三维接触力。然而，将这一动力学模型应用于我们的10自由度双足机器人时，在模拟旋转运动测试中，机器人无法正确执行俯仰运动。模型2进行了改进并进一步简化了接触点。但使用这一简化动力学模型时，在模拟验证过程中，机器人无法正确执行横滚运动。因此，我们提出了模型3，该模型排除了围绕 x 轴的外部力矩，仅包含三维接触力以及围绕 y 轴和 z 轴的二维力矩。这一模型使得机器人能够有效执行所有三维旋转运动。因此，模型3被选为本框架中最终的简化动力学设计。关于该决策过程验证的更多细节将在第四节中展示。模型3动力学的详细推导如下所示。

本文中的双足模型有两条腿，每条腿均具有5个自由度。在许多足式机器人动力学模型中，施加于机器人的外部接触力通常仅限于三维力（例如参考文献[12]、[15]）。然而，得益于额外的髌关节和踝关节驱动，外部力矩也可被纳入机器人动力学中，从而在机器人身体的加速度 $\ddot{\mathbf{p}}_c$ 、绕质心[18]的角动量变化率 $\dot{\mathbf{H}}$ 与接触力和力矩 $\mathbf{F}_i$ 、 $\mathbf{M}_i$ 之间形成线性关系，具体如下：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{D}_1 \\ \mathbf{D}_2 \end{bmatrix} \mathbf{u} = \begin{bmatrix} m(\ddot{\mathbf{p}}_c + \mathbf{g}) \\ \dot{\mathbf{H}} \end{bmatrix}, \quad (1)$$

哪里

$$\mathbf{D}_1 = \begin{bmatrix} \mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{I}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 2} & \mathbf{0}_{3 \times 2} \end{bmatrix}, \quad (2)$$

$$\mathbf{D}_2 = \begin{bmatrix} (\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_c) \times & (\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_c) \times & \mathbf{L} & \mathbf{L} \end{bmatrix}, \quad (3)$$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} \end{bmatrix}. \quad (4)$$

术语 $(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_c)$ 表示从机器人身体质心位置到世界坐标系中足部 i 位置的距离矢量；而 $(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_c) \times$ 表示 $\times$ 的叉积的反对称矩阵。根据文献[15]中讨论， $\dot{\mathbf{H}}$ 可近似为 $\dot{\mathbf{H}} = \mathbf{I}_G \dot{\boldsymbol{\omega}}$ （其中 $\mathbf{I}_G$ 表示世界坐标系中机器人身体的质心旋转惯量， $\boldsymbol{\omega}$ 表示世界坐标系中机器人身体的角速度[16]、[18]）。

方程（1）至（4）描述了简化的动力学

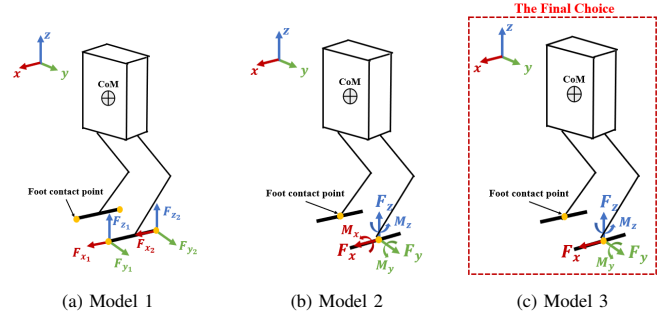


图4：三种简化动力学模型。图中黄点代表简化动力学中的接触点位置：a) 每个机器人足部的前掌与后跟各设一个接触点，施加三维力；b) 每个足部中央设一个接触点，施加三维力与三维力矩；c) 每个足部中央设一个接触点，施加三维力与二维力矩。模型3是我们所提方法最终选用的方案。

模型3。此模型仅使用了5个力和力矩输入 $\mathbf{U}$ ，它们直接映射到每条腿的5个关节力矩。

我们采用旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 作为状态变量来表示机器人本体的朝向，该矩阵也可直接转换为欧拉角。我们通过用欧拉角 $\Theta = [\phi, \theta, \psi]^T$ 近似表示角速度来线性化旋转矩阵，其中 ϕ 为滚转角， θ 为俯仰角， ψ 为偏航角。在小角度滚转和俯仰的假设下[9]， Θ 的变化率与世界坐标系中角速度 $\boldsymbol{\omega}$ 的关系可近似表示为：

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} \cos \psi & \sin \psi & 0 \\ -\sin \psi & \cos \psi & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \boldsymbol{\omega}. \quad (5)$$

因此，欧拉角的运动学约束如下所示： $\square$

$$\begin{bmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} \approx \mathbf{R}_z(\psi) \boldsymbol{\omega}. \quad (6)$$

结合近似方位动力学和平移动力学，机器人的简化动力学模型可表述为：

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \Theta \\ \mathbf{p}_c \\ \boldsymbol{\omega} \\ \dot{\mathbf{p}}_c \end{bmatrix} = \mathbf{A} \begin{bmatrix} \Theta \\ \mathbf{p}_c \\ \boldsymbol{\omega} \\ \dot{\mathbf{p}}_c \end{bmatrix} + \mathbf{B} \mathbf{u} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{0} \\ \mathbf{g} \end{bmatrix}, \quad (7)$$

哪里

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{R}_z(\psi) & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{I}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} \end{bmatrix}, \quad (8)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 2} & \mathbf{0}_{3 \times 2} \\ \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 3} & \mathbf{0}_{3 \times 2} & \mathbf{0}_{3 \times 2} \\ \tilde{\mathbf{I}}_G^{-1}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_c) \times & \tilde{\mathbf{I}}_G^{-1}(\mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_c) \times & \tilde{\mathbf{I}}_G^{-1} \mathbf{L} & \tilde{\mathbf{I}}_G^{-1} \mathbf{L} \\ \mathbf{I}_{3 \times 3} / m & \mathbf{I}_{3 \times 3} / m & \mathbf{0}_{3 \times 2} & \mathbf{0}_{3 \times 2} \end{bmatrix}$$

此处, $\tilde{I}_G^{-1}$ 近似为机器人本体的旋转惯性在其机体坐标系 I_b 和 $R_z(\psi)$ 中, 来自公式(6):

$$\tilde{I}_G = R_z(\psi) I_b R_z(\psi)^T. \quad (10)$$

通过将重力设置为附加状态变量, 状态}现在可以使动力学方程(7)被重写为具有连续时间矩阵 $\hat{A}_c$ 和 $\hat{B}_c$ 的线性状态空间形式:

$$\dot{x}(t) = \hat{A}_c(\psi)x(t) + \hat{B}_c([p_1 - p_c], [p_2 - p_c], \psi)u(t). \quad (11)$$

(11)中的线性化动力学现在适用于文献[9]提出的凸模型预测控制框架。

B. 模型预测控制 (MPC) 的制定

在讨论完动力学模型之后, 我们现在详细阐述MPC控制器的构建方案。

公式(11)中的线性化动力学可在每个时间步 i 上表示为离散时间形式

$$x[i+1] = \hat{A}[i]x[i] + \hat{B}[i]u[i], \quad (12)$$

其中, 离散时间矩阵 $\hat{A}$ 为从 $\hat{A}_c(\psi)$ 推导出的常数矩阵, 该推导基于整个参考轨迹的平均偏航角数值; 而 $\hat{B}$ 矩阵则通过 $\hat{B}_c([p_1 - p_c], [p_2 - p_c], \psi)$ 计算得出, 此处采用了期望的平均偏航角与足部位置数值。唯一例外情况在于初始时间步长时, $\hat{B}[1]$ 的计算依据是机器人的当前状态而非参考轨迹。

具有有限视野长度 k 的MPC问题可以写作以下标准形式:

$$\min_{x, u} \sum_{i=0}^{k-1} (x_{i+1} - x_{i+1_{ref}})^T Q_i (x_{i+1} - x_{i+1_{ref}}) + \|u_i\| R_i \quad (13)$$

$$\text{s.t. } x[i+1] = \hat{A}[i]x[i] + \hat{B}[i]u[i], \quad i = 0 \dots k-1 \quad (14)$$

$$c_i^- \leq C_i u_i \leq c_i^+, \quad i = 0 \dots k-1 \quad (15)$$

$$D_i u_i = 0, \quad i = 0 \dots k-1 \quad (16)$$

在 (13) 式中, x_i 和 u_i 分别为时间步 i 的系统状态和控制输入。需注意, 模型预测控制的预测计算基于当前时间步 (即 $i = 0$) 的测量状态。 Q_i 与 R_i 为定义各状态变量与控制输入变量权重的矩阵。(14) 式中的 $\hat{A}$ 与 $\hat{B}$ 是由 (12) 式导出的离散时间系统动力学约束。(15) 式中的 c_i^-, c_i^+ 与 C_i 表征了模型预测控制问题的不等式约束。(16) 式中的 D_i 则表示等式约束。在此问题中, 等式约束要求模型预测控制器输出的最优控制输入对于摆动足而言为零向量。

模型预测控制控制器根据动态约束条件 (14) 以及以下不等式约束, 求解出最优的地面接触力与力矩:

$$-\mu F_{iz} \leq F_{ix} \leq \mu F_{iz} \quad (17)$$

$$-\mu F_{iz} \leq F_{iy} \leq \mu F_{iz} \quad (18)$$

$$0 < F_{min} \leq F_{iz} \leq F_{max} \quad (19)$$

$$|\tau_i| \leq \tau_{max}.$$

此处, (17)式控制着 x 和 y 方向上的接触力需处于摩擦锥范围内, 其中 μ 为摩擦系数。同时, z 方向上的接触力也应落在力值的上下界(18)之内, 下界需保持正值以确保与地面接触。此外, 还需将关节力矩限制在物理电机饱和范围(19)内。

C. QP公式化

结合第三-A节的线性动力学模型与第三-B节的模型预测控制 (MPC) 公式, 我们的控制器可构建为能够实时高效求解的二次规划 (QP) 问题。

首先, 整个MPC预测时域的动态约束(11)可表述为:

$$X = A_{qp}x_0 + B_{qp}U, \quad (20)$$

其中 X 为包含未来 k 个时域系统状态的列向量, U 为包含当前状态 $u[i]$ 及未来 $k-1$ 个时域最优控制输入的列向量, 对应于第 i 个时间步的 $\{k-1\}$ 。此时MPC控制器可表述为如下QP形式:

$$\min_U \frac{1}{2} U^T h U + U^T f \quad (21)$$

$$\text{s.t. } CU \leq d \quad (22)$$

$$A_{eq}U = b_{eq} \quad (23)$$

其中 C 和 d 是不等式约束矩阵, A_{eq} 和 b_{eq} 是等式约束矩阵, 且

$$h = 2(B_{qp}^T M B_{qp} + K), \quad (24)$$

$$f = 2B_{qp}^T M (A_{qp}x_0 - y). \quad (25)$$

对角矩阵 K 和 M 是状态变量变化率与力/力矩大小的权重。

每个腿部由QP问题 $u_i = [F_i, M_i]^T$ 得出的控制器输入通过以下方式映射至其关节扭矩:

$$\tau_i = J_i^T u_i, \quad (26)$$

J_i 是第 i 条腿的雅可比矩阵

$$J_i^T = [J_v^T \quad J_\omega^T L], \quad (27)$$

其中 J_v 和 J_ω 分别表示 J_i 的线速度分量和角速度分量。

D. 腿部摆动控制

正如本节先前所述，由于存在等式约束，处于摆动相的机器人腿不会施加地面接触力，因此不受基于力和力矩的模型预测控制。为了在每个步态周期内控制腿部和足部位置，期望的足部轨迹在笛卡尔空间下通过PD位置控制器进行控制。步态序列完全基于时间设定，目前步态周期长度设置为0.3秒。我们通过正向运动学获取当前足部位置。足部速度计算公式如下：

$$\dot{\mathbf{p}}_{foot_i} = \mathbf{J}_i^T \dot{\mathbf{q}}_i, \quad (28)$$

其中 $\dot{\mathbf{q}}_i$ 为每个腿在时间步 i 处的关节速度状态反馈。

世界坐标系中目标足部位置 $\mathbf{p}_{foot_d}$ 由文献[9]所采用的足部放置策略确定：

$$\mathbf{p}_{foot_d} = \mathbf{p}_{hip} + \dot{\mathbf{p}}_c \Delta t / 2, \quad (29)$$

$\mathbf{p}_{hip}$ 为世界坐标系中髋关节的位置， Δt 为步态周期内支撑脚在地面的停留时间。

摆动腿的力可通过将脚部视为附着于虚拟弹簧-阻尼系统来计算[19]。由于脚部重量与机器人主体相比非常小，故可合理忽略其影响[15]。依据PD控制律，脚部力可表示为：

$$\mathbf{F}_{swing_i} = \mathbf{K}_P(\mathbf{p}_{foot_d} - \mathbf{p}_{foot_i}) + \mathbf{K}_D(\dot{\mathbf{p}}_{foot_d} - \dot{\mathbf{p}}_{foot_i}) \quad (30)$$

其中 $\mathbf{K}_P$ 和 $\mathbf{K}_D$ 为PD控制增益，或虚拟弹簧-阻尼系统的弹簧刚度与阻尼系数。

与(26)类似，关节扭矩可通过以下公式计算：

$$\boldsymbol{\tau}_{swing_i} = \mathbf{J}_v^T \mathbf{F}_{swing_i}. \quad (31)$$

采用笛卡尔PD控制，摆动腿可以移动并受控以遵循预设的足部轨迹。步态发生器在固定的步态周期内判断机器人腿部处于支撑相还是摆动相，并为对应的腿部分配相应的控制器。如今机器人已同时具备摆动腿和支撑腿的控制能力，从而可在仿真环境中测试模型预测控制。

IV. 仿真结果

本节展示了我们针对不同动态运动的所提出方法的数值验证。建议读者观看补充视频1以可视化我们的结果。在我们的仿真中，双足机器人模型和地面接触模型均在MATLAB中使用Spatial v2软件建立。MPC的采样频率设置为0.03秒，而仿真以1kHz的频率运行。在MPC的每个时间步中，都会预测一个包含10个预测时域的步态周期，其中每个步态周期固定为0.30秒。这一预测长度亦在文献[9]中使用。

1<https://youtu.be/Z2s4iuYkuvq>

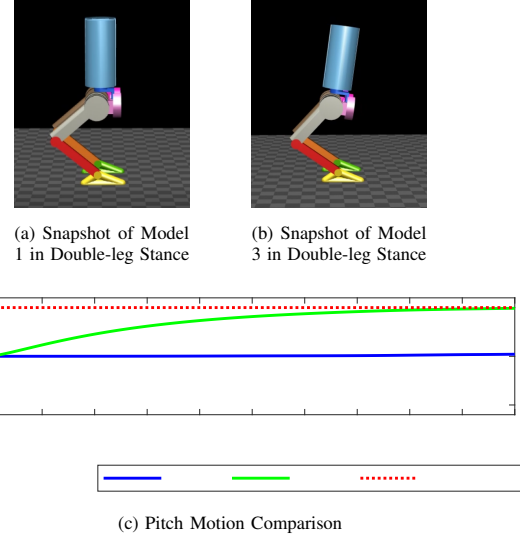


图5：模型1与模型3在俯仰运动仿真中的对比 a) 模型1仿真结束时的快照 b) 模型3仿真结束时的快照 c) 采用10°期望俯仰输入的俯仰运动响应对比。

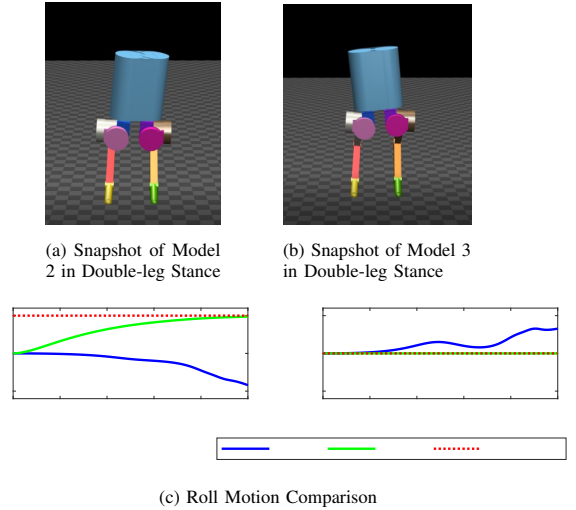


图6：模型2与模型3在横摇运动仿真中的对比 a) 模型2仿真结束时的快照 b) 模型3仿真结束时的快照 c) 采用10°期望横摇输入时的横摇运动响应对比。

(13)式中的加权因子 Q 用于调节不同控制动作间的性能平衡。仿真中采用 $Q_x = Q_y = 50$ 、 $Q_z = 100$ 、 $Q_\theta = 100$ 及 $Q_\psi = 20$ 取值，而 Q 中其余加权因子均保持为1。

A. 简化动力学验证

首先，我们展示了双腿站立状态下简单旋转运动的仿真结果，以验证第三节中关于控制设计所用简化动态模型的论断：对于此类简化动态模型，模型3相比模型1和模型2是更优的选择。

如第三部分所述，简化的动力学

模型 1 无法执行俯仰运动。如图 5 所示，该图对比了使用简化动力学模型 1 与模型 3 时的俯仰运动。我们最终在 MPC 公式中选用的是模型 3。可以观察到，模型 1 的仿真结果未能响应期望的俯仰输入，而模型 3 能够执行俯仰运动。

随后，我们进一步简化了模型1，并在每个接触点加入了三维力矩输入，从而构建了简化动力学模型2。然而，在翻滚运动测试中，模型2对期望翻滚输入的响应不正确，并且如图6所示，偏航角也出现了偏差。使用模型3后，机器人仿真在翻滚运动测试中取得成功。因此，我们决定采用模型3来实施我们提出的方法。以下是基于模型3采用MPC控制进行行走和跳跃运动的仿真结果。

B. 速度跟踪

在此模拟中，我们测试了模型预测控制在变期望速度的向前行走运动（正向x方向）中的性能，期望质心高度为0.5米。速度跟踪图如图7所示，采用模型预测控制的实际响应曲线展现出良好的跟踪性能。速度响应的最大偏差为0.076米/秒，相较于期望输入。除向前行走外，我们在侧向行走和对角行走中也获得了成功的模拟结果和演示。该结果验证了我们提出的控制框架在实现双足机器人三维动态运动方面的有效性。

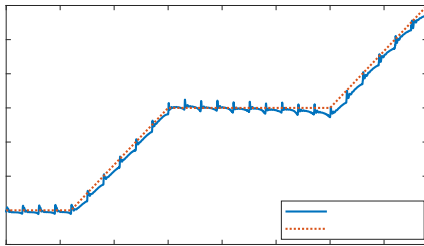


图7：速度跟踪。期望速度输入与x方向实际速度响应的对比。

C. 崎岖地形中的高速行走

我们还验证了控制器在高速崎岖地形运动中的性能。具体而言，机器人被指令穿越一段由不同高度和长度的台阶形成的2.4米长崎岖地形。台阶高度范围从0.020米到0.075米，相邻台阶之间的最大高度差为0.055米。为了验证模型预测控制（MPC）在崎岖地形中运动的可行性与潜力，机器人被指令跟随一个较高的设定速度。该模拟的瞬时状态如图1所示。

质心位置、速度及身体方向的曲线如图8和图9所示。从中可以观察到质心

在此次仿真过程中，位置与姿态保持了较小的跟踪误差。整个仿真过程中的关节扭矩（如图11所示）均处于合理范围内，且满足表II所示的扭矩饱和限制。

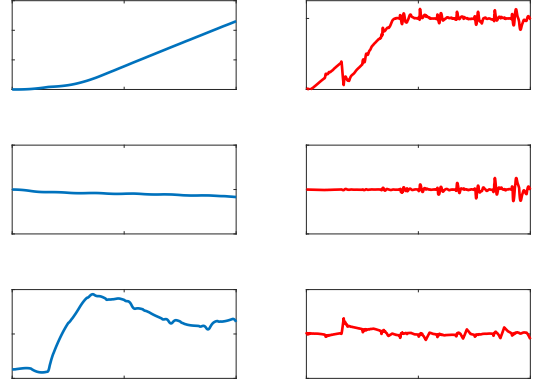


图8：粗糙地形模拟中的身体质心位置与速度曲线图。

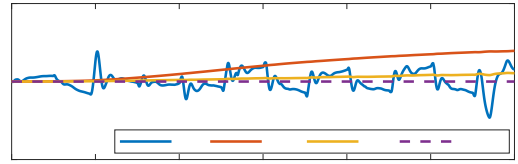


图9：崎岖地形仿真中的机器人朝向变化曲线。

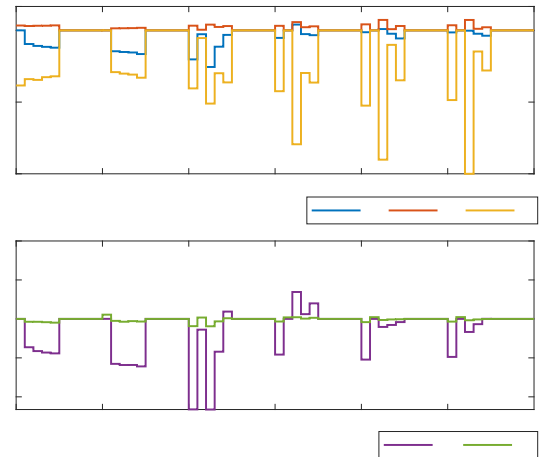


图10：崎岖地形模拟中的模型预测控制力与力矩曲线。

D. 双足跳跃

除了本节前面介绍的旋转和行走模拟，我们还实现了其他步态，例如跳跃。跳跃步态由双支撑阶段和最后四分之一的飞行阶段组成。

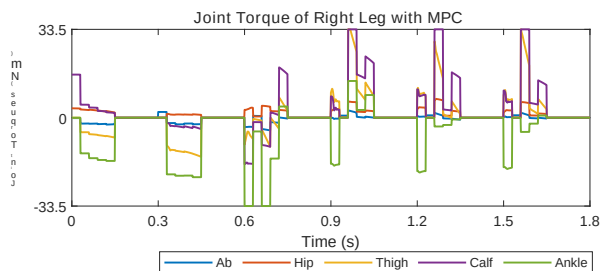


图11: 粗糙地形模拟中的关节力矩曲线图。

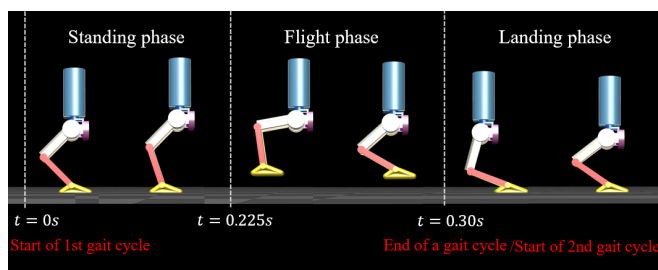


图12: 仿真中双足跳跃示意图

每种步态的跳跃步态示意图如图12所示。可以看到在跳跃运动中, 机器人有明显的腾空阶段。这一结果验证了我们提出的方法能够有效应用于双足机器人的不同动态运动。未来我们将优化模型预测控制公式, 以实现更快、更具冲击性的运动。

五、结论

综上所述, 我们提出了一种基于力和力矩的模型预测控制有效方法, 使10自由度双足机器人能够在复杂地形上实现高动态运动。我们的框架还使得机器人能够使用同一套控制框架和参数集, 实现广泛的3维运动。凸模型预测控制公式可转化为二次规划问题, 并在少于1毫秒的时间内实时有效求解。我们探索并找到了最适合该控制框架的动力学模型, 并展示了在时变速度输入下的成功行走仿真、高速复杂地形运动以及不同动态步态的结果。仿真结果表明, 在速度跟踪测试中, 控制性能与期望输入的最大偏差为0.076米/秒。在复杂地形测试中, 机器人能够以1.6米/秒的高速穿越不同高度的崎岖地形。未来的工作包括将该方法扩展到更剧烈的运动, 并在机器人硬件上对该框架进行实验验证。

参考文献

- [1] E. R. Westervelt, J. W. Grizzle, C. Chevallereau, J. H. Choi, and B. Morris, 《动态双足机器人步态反馈控制》, CRC出版社, 2018年。
- [2] Y. Chen, A. Pandey, Z. Deng, A. Nguyen, R. Wang, T. Liu, P. Thonapalin, Q. Nguyen, and S. Gupta, "一种用于在杂乱环境中执行消毒任务的半自主四足机器人," 发表于2021年ASME机构与机器人大会, IEEE, 2021年。
- [3] H. Zhao, J. Horn, J. Reher, V. Paredes, and A. D. Ames, "将机器人步态翻译至假肢的第一步: 一种基于非线性优化的控制方法," 《自主机器人》, 第41卷, 第3期, 第725-742页, 2017年。
- [4] A. D. Ames, E. A. Cousineau, and M. J. Powell, "通过仿人混合零动态实现NAO机器人的动态稳定双足行走," 发表于第15届ACM混合系统: 计算与控制国际会议, 第135-144页, 2012年。
- [5] S. Kajita, M. Morisawa, K. Harada, K. Kaneko, F. Kanehiro, K. Fujiwara, and H. Hirukawa, "一种允许辅助ZMP控制的双足步行模式生成器," 发表于2006年IEEE/RSJ智能机器人与系统国际会议, 第2993-2999页, IEEE, 2006年。
- [6] P. Holmes, R. J. Full, D. Koditschek, and J. Guckenheimer, "有腿运动的动力学: 模型、分析与挑战," 《SIAM评论》, 第48卷, 第2期, 第207-304页, 2006年。
- [7] Q. Nguyen, X. Da, J. Grizzle, and K. Sreenath, "利用步态库和控制障碍在踏脚石上的动态行走," 发表于机器人学算法基础研讨会, 2016年。
- [8] Q. Nguyen, A. Agrawal, X. Da, W. C. Martin, H. Geyer, J. W. Grizzle, and K. Sreenath, "在随机变化离散地形上的单步预览动态行走," 发表于机器人学: 科学与系统, 第2卷, 2017年。
- [9] J. Di Carlo, P. M. Wensing, B. Katz, G. Bledt, and S. Kim, "通过凸模型预测控制在MIT猎豹3机器人上实现动态运动," 发表于2018年IEEE/RSJ智能机器人与系统国际会议 (IROS), 第1-9页, IEEE, 2018年。
- [10] M. J. Powell, E. A. Cousineau, and A. D. Ames, "欠驱动双足机器人行走的模型预测控制," 发表于2015年IEEE机器人与自动化国际会议 (ICRA), 第5121-5126页, IEEE, 2015年。
- [11] P.-B. Wieber, "用于在强扰动下实现稳定行走的无轨迹线性模型预测控制," 发表于2006年第6届IEEE-RAS仿人机器人国际会议, 第137-142页, IEEE, 2006年。
- [12] G. T. Levine and N. M. Boyd, "Blackbird: 低成本柔性双足机器人的设计与控制,"
- [13] Y. Gong, R. Hartley, X. Da, A. Hereid, O. Harib, J.-K. Huang, and J. Grizzle, "Cassie双足机器人的反馈控制: 行走、站立与骑行赛格威," 发表于2019年美国控制会议 (ACC), 第4559-4566页, IEEE, 2019年。
- [14] R. Featherstone, 《刚体动力学算法》, Springer, 2014年。
- [15] Q. Nguyen, M. J. Powell, B. Katz, J. Di Carlo, and S. Kim, "在MIT猎豹3机器人上的优化跳跃," 发表于2019年机器人与自动化国际会议 (ICRA), 第7448-7454页, IEEE, 2019年。
- [16] G. Bledt, M. J. Powell, B. Katz, J. Di Carlo, P. M. Wensing, and S. Kim, "MIT猎豹3: 一个鲁棒的动态四足机器人的设计与控制," 发表于2018年IEEE/RSJ智能机器人与系统国际会议 (IROS), 第2245-2252页, IEEE, 2018年。
- [17] M. Focchi, A. Del Prete, I. Havoutis, R. Featherstone, D. G. Caldwell, and C. Semini, "力矩控制四足机器人的高坡度地形运动," 《自主机器人》, 第41卷, 第1期, 第259-272页, 2017年。
- [18] B. J. Stephens and C. G. Atkeson, "通过跨步实现具有力控关节的仿人机器人失衡恢复," 发表于2010年第10届IEEE-RAS仿人机器人国际会议, 第52-59页, IEEE, 2010年。
- [19] G. Chen, S. Guo, B. Hou, and J. Wang, "四足机器人的虚拟模型控制," 《IEEE Access》, 第8卷, 第140736-140751页, 2020年。